۴. به کمک فاکتورگیری، اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد جمله‌مشترک، چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید.

الف) $(x^۲+۳x+۲)+(x^۲+۴x+۳)$ ب) $۸x^۳+۱۶x^۲+۶x$

ج) $(x^۲+۴x+۴)+(x^۲+۳x+۲)$

۵. در تجزیهٔ عبارت $(x^۲-۱۰x+۱۶)(x^۴-۵x^۲+۴)$ چه تعداد چندجمله‌ای درجهٔ یک متفاوت وجود دارد؟

۶. مقادیر a و b را طوری بیابید که تساوی زیر یک اتحاد باشد.

$$x^۴+۲x^۳-۴x^۲-۵x-۶=(x-a)(x-b)(x^۲+x+۱)$$

۷. فرض کنید k عددی طبیعی باشد. ثابت کنید برای هر مقدار k، اگر حاصل‌ضرب هر دو عضو متمایز مجموعهٔ زیر را با یک جمع بزنیم، حاصلْ مربع کامل است.

$$\{k, k+۲, ۴k+۴, ۱۶k^۳+۴۸k^۲+۴۴k+۱۲\}$$

نامعادله

نامعادلهٔ یک مجهولی درجه اول

اگر مجهول نامعادله‌ای را با x نشان داده باشیم و پس از ساده‌کردن به‌صورت $ax+b>۰$ درآید به‌طوری‌که $a\neq ۰$، آن را یک نامعادلهٔ یک مجهولی درجه اول می‌نامیم.

۱. برای چند مقدار a، عبارت $a^۲x+۱>ax$ نامعادلهٔ یک مجهولی درجه اول نیست؟ همهٔ این مقدارها را مشخص کنید.

۲. طرفین نامعادلهٔ $۲x - ۱ < ۳x + ۲$ با طرفین کدام نامعادله جمع شود که جواب آن $x < ۷$ شود؟

الف) $۲x + ۳ < ۴x - ۱$ ب) $۵x - ۱ < x + ۳$

ج) $۲x < x + ۱$ د) $-x > x - ۴$

۳. نامعادلهٔ $۲x + d < ۵x - ۳$ را در نظر بگیرید. فرض کنید A مجموعه اعدادی باشد که می‌توان به‌جای x قرار داد و B مجموعه اعدادی باشد که می‌توان به‌جای d قرار داد. اگر $۵ \in A$، آنگاه دربارهٔ B چه می‌توان گفت؟

۴. اگر A و B به‌ترتیب مجموعه جواب نامعادله‌های $\frac{x}{۲} - \frac{x-۱}{۳} > ۱$ و $\frac{۳}{۲}x + ۲ > ۲x - ۳$ باشند، آنگاه $A \cap B$ را به‌دست آورید.

۵. اگر مجموعهٔ A مجموعه جواب نامعادلهٔ یک مجهولی درجه اول $P(x) < Q(x)$ و مجموعهٔ B مجموعه جواب نامعادلهٔ یک مجهولی درجه اول $R(x) < S(x)$ باشد، آنگاه درستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

الف) مجموعه جواب نامعادلهٔ $P(x) + R(x) < Q(x) + S(x)$ با مجموعهٔ $A \cup B$ برابر است.

ب) مجموعه جواب نامعادلهٔ $P(x) \times R(x) < Q(x) \times S(x)$ با مجموعهٔ $A \cap B$ برابر است.

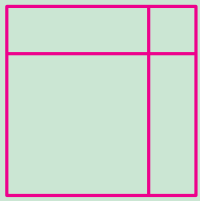
۶. اگر $x \in \mathbb{Z}$، آنگاه دربارهٔ درستی یا نادرستی دو عبارت زیر بحث کنید.

الف) اگر $x^۲ < ۶۴$، آنگاه $-\sqrt{۷} < x < \sqrt{۷}$.

ب) اگر $x^۲ < ۶۴$، آنگاه $-\sqrt{۷۰} < x < \sqrt{۷۰}$.

تاریخچهٔ نمادگذاری در جبر

جبر یونانی، آن‌گونه که به‌دست فیثاغورسیان (حدود ۵۴۰ ق.م) و اقلیدس (حدود ۳۰۰ ق.م) مدون شد، هندسی بود. برای مثال، آنچه را که ما با عنوان «اتحاد مربع دوجمله‌ای» می‌شناسیم و به‌صورت $(a+b)^۲ = a^۲ + ۲ab + b^۲$ نشان می‌دهیم، در کتاب *اصول* اقلیدس (مقالهٔ دوم، قضیهٔ ۴) به‌صورت زیر بیان شده است.



اگر یک خط راست به دو قطعهٔ دلخواه تقسیم شده باشد، مربع تمامی خط با مربع‌های هریک از قطعه‌ها و دو برابر مستطیل حاصل از این قطعه‌ها مساوی است.

خوارزمی (۸۲۵ م)، ریاضی‌دان ایرانی در کتاب معروف خود، الجبر و المقابله، حتی از کلمات به‌جای اعداد استفاده کرده است. معادله‌ای را که امروزه به‌صورت $x^۲ + ۲۱ = ۱۰x$ می‌نویسند، خوارزمی به‌شکل زیر بیان و حل کرده است:

> مقدار یک مربع چیست که وقتی بیست‌ویک درهم بر آن افزوده شود، ده برابر جذر آن مربع به‌دست آید؟ پاسخ چنین است: تعداد جذرها را نصف کن؛ این نصف، پنج است. آن را در خودش ضرب کن؛ حاصل‌ضرب، بیست‌وپنج است. از این عدد، بیست‌ویک را که به مربع افزوده بودیم، تفریق کن؛ باقی‌مانده، چهار است. جذر آن را به‌دست آور؛ این جذر، دو است. این را از نصف تعداد جذرها که پنج است تفریق کن؛ باقی‌مانده، سه است. این جذرِ مربعی است که آن را می‌خواستی و خود مربع، نُه است. یا اینکه می‌توانی جذر را به نصف جذرها اضافه کنی؛ مجموع، هفت است. این جذرِ مربعی است که آن را می‌خواستی و خود مربع، چهل‌ونه است.

البته پاسخ او معادل نوشتهٔ امروزی زیر است:

$$x = \frac{۱۰}{۲} \pm \sqrt{\left(\frac{۱۰}{۲}\right)^۲ - ۲۱} = ۵ \pm \sqrt{۴} = ۳,\ ۷.$$

درست است که جبر خوارزمی کسل‌کننده به نظر می‌رسد، اما اغلب ایده‌ها جلوتر از نمادها حرکت می‌کنند. حتی مسئله‌هایی که امروزه نیز اغلب برای اولین بار حل می‌شوند، در راه‌حل‌هایشان از نمادهای پیچیده‌ای استفاده می‌شود؛ ولی معمولاً پس از چند سال راه‌حل‌های آنها با نمادهای ساده‌تر عرضه می‌شود.

دیوفانتوس (قرن سوم ق.م) اولین بار از خلاصه‌نویسی در جبر استفاده کرده است. در زیر مثالی از یکی از نخستین نسخ دست‌نویس یونانی می‌بینید.

$$K^{\Upsilon}\beta\ s\eta^{\wedge}\ \Delta^{\Upsilon}\ \mathring{M}\delta\ \grave{\varepsilon}\sigma\tau\grave{\iota}\ \mu\delta;$$

یعنی

$$۲x^{۳}+۸x-(۵x^{۲}+۴)=۴۴.$$

در زیر توضیحاتی دربارهٔ هریک از نمادهای بالا آمده است.

K^{Υ} اختصاری برای $K\Upsilon BO\Sigma$ به معنای مکعب است.

s اختصاری برای $\alpha\rho\iota\theta\mu os$ به معنای عدد است.

$\wedge$ ترکیبی از Λ و I در $\Lambda EI\Psi\Sigma I\Sigma$ به معنای کمبود است.

Δ^{Υ} اختصاری برای $\Delta\Upsilon NAMI\Sigma$ به معنای توان است.

M اختصاری برای $MONA\Delta E\Sigma$ به معنای واحدها است.

$\grave{\varepsilon}\sigma\tau\grave{\iota}$ به نشانهٔ $isos$ یا برابر است.

نُه حرف اول الفبای یونانی یعنی α، β، γ، δ، ε، s، ζ، η و θ به‌ترتیب به نشانهٔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ به‌کار می‌رفتند؛ و ι، κ، λ، μ، ν، ξ، o، π و $\Qoppa$، به‌ترتیب به نشانهٔ ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ به‌کار گرفته می‌شدند.

در ادامه مثال‌های از نوع نگارش ریاضی در سال‌های مختلف آمده است. این مثال‌ها روند تدریجی پیشرفت نمادگذاری جبری را نشان می‌دهند.

پاچولی در سال ۱۴۹۴ معادلهٔ $x+x^{۲}=۱۲$ را به‌صورت زیر نوشته است.

Trouame .I.n°. che giōto al suo q̄drat° facia. 12.

واندر هوک در سال ۱۵۱۴ معادلهٔ $۴x^۲ - ۵۱x - ۳۰ = ۴۵$ را به‌صورت زیر نوشته است.

4Se.–51 Pri.–30N dit is ghelijc 45.

گالیگایی در سال ۱۵۲۱ معادلهٔ $x^۲ + ۳۲x = ۳۲۰$ را به‌صورت زیر نوشته است.

I □ e 32C°–320 numeri.

رودولف در سال ۱۵۲۵ معادلهٔ $x^۲ = ۱۲x - ۳۶$ را به‌صورت زیر نوشته است.

cubus p̄ 6 rebus aequalis 20.

رکورد در سال ۱۵۵۷ معادلهٔ $۱۴x + ۱۵ = ۷۱$ را به‌صورت زیر نوشته است.

$$14.\ \Phi +\ 15.\varphi \mathrel{=\!=\!=} 71.\varphi.$$

بوتئو در سال ۱۵۵۹ معادلهٔ $x^۲ + ۶x + ۹ = x^۲ + ۳x + ۲۴$ را به‌صورت زیر نوشته است.

I ◊ P 6 ρ P 9 [I ◊ P 3ρ P 24.

استوین در سال ۱۵۸۵ معادلهٔ $۳x^۲ + ۴ = ۲x + ۴$ را به‌صورت زیر نوشته است.

$3^{②}+4$ egales `a $2^{①}+4$

ویت در سال ۱۵۹۱ معادلهٔ $-۱۵x^۴ + ۸۵x^۳ - ۲۲۵x^۲ + ۲۷۴x = ۱۲۰$ را به‌صورت زیر نوشته است.

I QC-15QQ+85C-225Q+274Q+274N aequatu

هاریوت در سال ۱۶۳۱ معادلهٔ $x^۳ - ۳b^۲x = ۲c^۳$ را به‌صورت زیر نوشته است.

$$aaa - ۳bba \mathrel{=\!=\!=} +۲ccc.$$

دکارت در سال ۱۶۳۷ معادلهٔ $y^۲ = cy - \frac{cx}{b}y + ay - ac$ را به‌صورت زیر نوشته است.

$$yy \propto -\frac{cx}{b}y + ay - ac.$$

والیس در سال ۱۶۹۳ معادلهٔ $x^۴ + bx^۳ + cx^۲ + dx + e = ۰$ را به‌صورت زیر نوشته است.

$$x^۴ + bx^۳ + cxx + dx + e = ۰.$$